

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Mã học phần: KC212605

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 3 ; Số tín chỉ lý thuyết: 2; Số tín chỉ thực hành: 1

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn
2	Trương Hải	0949354649	truonghai@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môi trường cơ sở dữ liệu; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ; Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ SQL; Mô hình truy cập; Quản trị bên trong cơ sở dữ liệu; Môi trường khách chủ.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về cơ sở dữ liệu (CSDL), đặc biệt CSDL quan hệ; mô hình dữ liệu quan hệ, các ngôn ngữ truy vấn, thiết kế CSDL quan hệ. Sinh viên sẽ tích lũy được những hiểu biết cơ bản để có thể sử dụng và khai thác CSDL quan hệ một cách hiệu quả nhằm phục vụ cho nhiều môn học liên quan đến CSDL.
- MT2. Người học xác định được các mô hình CSDL; áp dụng được các loại mệnh đề SQL vào thực tiễn; phân biệt được các dạng chuẩn cơ bản; xác định được tập khóa của quan hệ; xác định được tập phụ thuộc hàm tối thiểu của lược đồ.
- MT3. Người học xây dựng được chương trình tìm phủ tối thiểu, tìm được khóa và tập khóa để hỗ trợ xác định dạng chuẩn của lược đồ quan hệ.
- MT4. Hình thành tính cẩn thận, trung thực, kiên trì trong thực hành thực tập; nhận thức được vai trò của sự phối hợp giữa lý thuyết và thực hành, vai trò của kiến thức học phần.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Vận dụng được các loại SQL
- H2. Vận dụng tìm được phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm và tìm được tập khóa của LĐQH
- H3. Vận dụng tìm chuẩn 3NF của LĐQH

- H4. Hình thành được đức tính cẩn thận, trung thực, kiên trì trong thực hành thực tập; nhận thức được vai trò của sự phối hợp giữ lý thuyết và thực hành, vai trò của kiến thức học phần đối với các học phần liên quan.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CDR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X						
H2						X		X		
H3						X		X		
H4										X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan 1.1 Dữ liệu và thông tin 1.2 Các hệ thống xử lý dữ liệu truyền thống 1.3 Phương pháp Cơ sở dữ liệu 1.4 Cách nhìn và tính độc lập dữ liệu 1.5 Mô hình dữ liệu	LT: 2 tiết TH: 0 tiết SVTH:3h	[1]
2	Chương 2. Mô hình E-R 2.1 Các thành phần cơ bản của mô hình 2.2. Các khái niệm và ký pháp	LT: 2 tiết TH: 0 tiết SVTH:3h	[2]
3	Chương 3. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 3.1 Các khái niệm cơ bản 3.2 Khóa 3.3 Qui tắc toàn vẹn 3.4 Các phép toán quan hệ	LT: 2 tiết TH: 2 tiết SVTH:6h	[1,2,3]
4	Chương 4. Ngôn ngữ truy vấn SQL 4.1. Tổng quan 4.2 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. 4.3. Ngôn ngữ cập nhật dữ liệu 4.4. Ngôn ngữ truy vấn	LT: 2 tiết TH: 8 tiết SVTH:18h	[1,4,5]
5	Chương 5. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 5.1 Phụ thuộc hàm: 5.2 Hệ tiên đề Armstrong 5.3 Bao đóng của tập phụ thuộc hàm 5.4 Bao đóng của tập thuộc tính 5.5 Phủ của tập phụ thuộc hàm 5.6 Các thuật toán tìm khóa, tập khóa 5.7 Phân rã các sơ đồ quan hệ 5.8 Các dạng chuẩn cơ bản	LT: 16 tiết TH: 16 tiết SVTH:48h	[1,2,4,6]
6	Chương 6. Chuẩn hóa 6.1 Loại giá trị kép để được 1NF 6.2 Loại phụ thuộc hàm bộ phận để được 2NF	LT: 4 tiết TH: 4 tiết SVTH:12h	[3,5]

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	6.3 Loại phụ thuộc hàm bắt cầu để được 3NF 6.4 Loại bỏ phụ thuộc hàm không phải khóa dự tuyển để được BCNF 6.5 Thuật toán tách một lược đồ quan hệ thành BCNF		

5. Kế hoạch và Phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
2	Chương 1. Tổng quan 1.1 Dữ liệu và thông tin 1.2 Các hệ thống xử lý dữ liệu truyền thống 1.3 Phương pháp CSDL 1.4 Cách nhìn và tính độc lập dữ liệu 1.5 Mô hình dữ liệu	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	Trả lời câu hỏi tại lớp
2	Chương 2. Mô hình E-R 2.1 Các thành phần cơ bản của mô hình 2.2. Các khái niệm và ký pháp	H4	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	Nếu ví dụ tại lớp
4	Chương 3. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 3.1 Các khái niệm cơ bản 3.2 Khóa	H1	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học:	Bài tập tại lớp

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	3.3 Quy tắc toàn vẹn 3.4 Các phép toán quan hệ		- SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	
12	Chương 4. Ngôn ngữ truy vấn SQL 4.1. Tổng quan 4.2 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. 4.3. Ngôn ngữ cập nhật dữ liệu 4.4. Ngôn ngữ truy vấn	H1	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	Bài kiểm tra và nội dung bài thực hành SQL
32	Chương 5. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 5.1 Phụ thuộc hàm: 5.2 Hệ tiên đề Armstrong 5.3 Bao đóng của tập phụ thuộc hàm 5.4 Bao đóng của tập thuộc tính 5.5 Phủ của tập phụ thuộc hàm 5.6 Các thuật toán tìm khóa, tập khóa 5.7 Phân rã các sơ đồ quan hệ 5.8 Các dạng chuẩn cơ bản	H2	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	Bài kiểm tra và nội dung bài thực hành tìm Fc, khóa và tập khóa

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
8	Chương 6. Chuẩn hóa 6.1 Loại giá trị kép để được 1NF 6.2 Loại phụ thuộc hàm bộ phận để được 2NF 6.3 Loại phụ thuộc hàm bất cầu để được 3NF 6.4 Loại bỏ phụ thuộc hàm không phải khóa dự tuyển để được BCNF 6.5 Thuật toán tách một lược đồ quan hệ thành BCNF	H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	Bài kiểm tra và nội dung bài thực hành

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

- [1] Huỳnh Văn Đức (2008), *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, NXB Lao động.
 [2] Trương Hải (2009), *Cơ sở dữ liệu (Bài giảng)*, Đại học Tây Nguyên.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

- [3] Hồ Thuận+Hồ Cẩm Hà (2004), *Các hệ cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và TH*, NXBGD.
 [4] Nguyễn Bá Tường (2005), *Các hệ cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và TH*, NXBK&KT.
 [5] Phương Lan (2006), *Cơ sở dữ liệu*, Nxb LĐXH.
 [6] Trần Thành Trai(1996), *Nhập môn cơ sở dữ liệu*, Nxb Trẻ.
 [7] Vũ Đức Thi (1997), *Cơ sở dữ liệu - Kiến thức và thực hành*, Nxb Thống kê.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Hoàn thành các bài tập được giao
- Chuẩn bị cài đặt các phần mềm liên quan đến các bài thực hành: Cài đặt SQL Server 2008 trở lên và Delphi 2011 trở lên.

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao trên lớp, trong sách thực hành.

7.2. Phần thực hành

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Bài 1: Thực hành các lệnh Ngôn ngữ SQL 1.1. Khởi động và kết nối SQL Server 1.2. Thực hiện các lệnh Tạo Table 1.3. Thực hiện các lệnh Insert, Delete và Update 1.4. Thực hiện các lệnh Truy vấn Select	TH: 4 tiết	[2] Chương 4
2	Bài 2: Thực hành Cài đặt lược đồ quan hệ 2.1. Khởi động Ngôn ngữ lập trình Python, (Delphi).	TH: 4 tiết	[2] Chương 5

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	2.1. Cài đặt cấu trúc dữ liệu lưu trữ được lược đồ quan hệ 2.3. Nhập xuất tập thuộc tính 2.4. Nhập xuất tập phụ thuộc hàm		
3	Bài 3. Thực hành các phép toán lược đồ quan hệ 3.1. Tìm X+ 3.2. Xuất X+	TH: 4 tiết	[2] Chương 5
4	Bài 4. Thực hành các phép toán lược đồ quan hệ (tt) 4.1. Tìm và xuất khóa K1 4.1. Tìm và xuất khóa K2 4.2. Tìm và xuất khóa K3	TH: 4 tiết	[2] Chương 5
5	Bài 5. Thực hành các phép toán lược đồ quan hệ (tt) 5.1. Tìm và xuất tập khóa KS1 5.2. Tìm và xuất tập khóa KS2	TH: 4 tiết	[2] Chương 5
6	Bài 6. Thực hành các phép toán lược đồ quan hệ (tiếp theo) 6.1. Tìm và xuất F1 6.2. Tìm và xuất F2	TH: 4 tiết	[2] Chương 5
7	Bài 7. Tìm phủ tối thiểu 7.2. Tìm và xuất F3 7.3. Tìm và xuất Fc	TH: 4 tiết	[2] Chương 5
8	Bài 8. Ôn tập và kiểm tra Ôn tập và thực hiện bài kiểm tra tổng hợp.	TH: 2 tiết	

7.3. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

- Thông qua tài liệu thư viện, tài liệu cung cấp, tài liệu Internet và cả các công cụ AI như Chat GPT, Gemini .. để nghiên cứu, kiểm thử kiến thức, kỹ năng các nội dung liên quan đến các bài học.

- Sinh viên nghiên cứu tài liệu, nội dung bài học trước khi đến lớp

TT	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Tổng quan về Cơ sở dữ liệu	3	Nghiên cứu trước tài liệu: [1] Chương 1,2 [2] Chương 1
2	Mô hình cơ sở dữ liệu	3	Nghiên cứu trước tài liệu: [1] Chương 3 [2] Chương 3,4 [3] Chương 1
3	Ngôn ngữ SQL	6	Nghiên cứu trước tài liệu: [1] Chương 3 [2] Chương 4 [3] Chương 5
4	Phụ thuộc hàm	18	Nghiên cứu trước tài liệu: [1] Chương 4 [2] Chương 5 [3] Chương 2
5	Tìm khóa, tập khóa, phủ tối thiểu	48	Nghiên cứu trước tài liệu: [1] Chương 4 [2] Chương 5 [3] Chương 2
6	Tìm hiểu các dạng chuẩn	12	Nghiên cứu trước tài liệu:

			[1] Chương 4 [2] Chương 5 [3] Chương 2
--	--	--	--

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1 H2 H3	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1 H2 H3	10%
2	Bài tập thực hành	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm thực hành của sinh viên	X	H1 H2 H3 H4	40%
3	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra thực hành trên máy vi tính.	X	H1 H2 H3 H4	40%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng ghi nhớ, hiểu biết và vận dụng các lý thuyết đã học để giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tự luận	X	H1, H2, H3	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép, sản phẩm thực hành

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	20%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1 – H3	20%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	
Mức độ hoàn thành kiến thức, kỹ năng thông qua tự học	H1-H4	60%	Sản phẩm thực hành hoàn thiện	Sản phẩm thực hành đạt 70%	Có sản phẩm thực hành đạt >50%	Không có hoặc sản phẩm thực hành đạt <50%	

H1. Vận dụng được các loại SQL

H2. Vận dụng tìm được phủ tối thiểu của tập phức thuộc hàm và tìm được tập khóa của LĐQH

H3. Vận dụng tìm chuẩn 3NF của LĐQH

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm

- **Công cụ đánh giá:** File bài thực hành nộp lại trên máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H1	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H2	30%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các loại SQL; Ngôn ngữ lập trình	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1 – H4	30%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric kiểm tra định kì (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài kiểm tra viết nộp cho GV

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1	20%	Đúng quy cách, rõ ràng	Đúng quy cách, còn lỗi	Đúng quy cách, chưa mạch lạc	Không rõ, sai quy cách	
Lập luận	H-H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kết quả bài kiểm tra	H1 – H4	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

8.4.4. Rubric đánh giá thi viết (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài thi viết nộp cho CBCT

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1	20%	Đúng quy cách, rõ ràng	Đúng quy cách, còn lỗi	Đúng quy cách, chưa mạch lạc	Không rõ, sai quy cách	
Lập luận	H-H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài thi	H1 – H4	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

Ngày 16 tháng 4 năm 2025

KT.Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Người biên soạn



TS. Phạm Hữu Khánh



ThS. Nguyễn Thị Như



ThS. Trương Hải